

Électricité industrielle 1

1. Généralités

L'industrie électrique est un secteur Industriel très important :

plusieurs branches professionnelles ;

- Production électrique, transport de l'énergie électrique, distribution
- les installations électriques ; leur entretien ou maintenance des installations
- Fabrication de matériels électriques

Exemples d'installations électriques :

- installation domestique (éclairage, chauffage/climatisation)
- domotique
- automatismes
- force motrice (machines électriques, contrôle et variation de vitesse, convertisseurs d'énergie)
- télécommunications

La diversité des tâches nécessite différents types de courants, tension et fréquence.

Le schéma électrique

C'est le dessin qui permet de réaliser une installation électrique.

Il fait partie d'un dossier technique associé à une installation électrique comprenant la nomenclature, les schémas des câbles et borniers, schéma d'implantation.

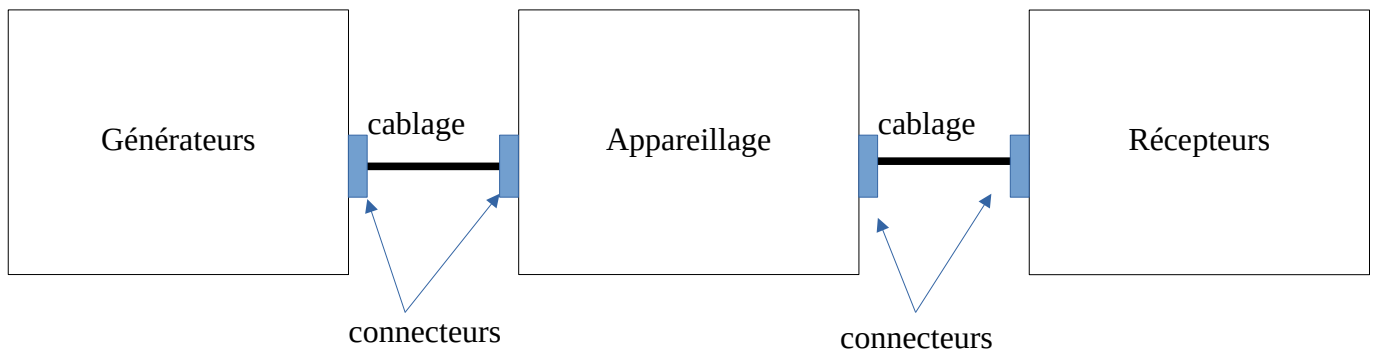
Le schéma est dessiné en respectant des normes internationales qui définissent la forme des symboles associés aux différents éléments et informent sur la fonction électrique réalisée ainsi que sur des éléments complémentaires.

Le dessin du schéma respecte certaines règles :

- symboles des composants normalisés
- dessins des conducteurs verticaux ou horizontaux.
- Taille et couleur des conducteurs en fonction de la nature du courant et de la tension

- présence d'un cartouche.
- Identification de tous les éléments

Organisation générale des installations



- Générateurs :
alternatifs : réseau d'alimentation, alternateurs
continu : piles, accumulateurs, batteries, panneaux photovoltaïques.
- Appareillage :
interrupteurs, boutons poussoirs, compteur d'énergie, disjoncteurs fusibles....
- Récepteurs :
lampes, voyant , relais , moteurs , actionneurs

Différents types d'appareillage :

- mesure : compteur d'énergie, wattmètre, ampèremètre, voltmètre
- protection : sectionneur, disjoncteur, fusible, relais thermique
- commandes : interrupteurs, boutons poussoirs, interface homme machines
- réglages : potentiomètre, temporisateur

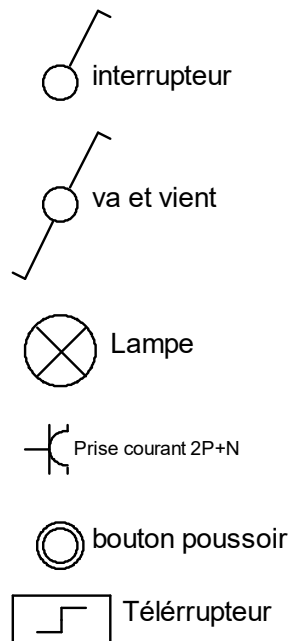
1.2 Le schéma architectural

Utilisé pour les installations électriques domestiques et du bâtiment.

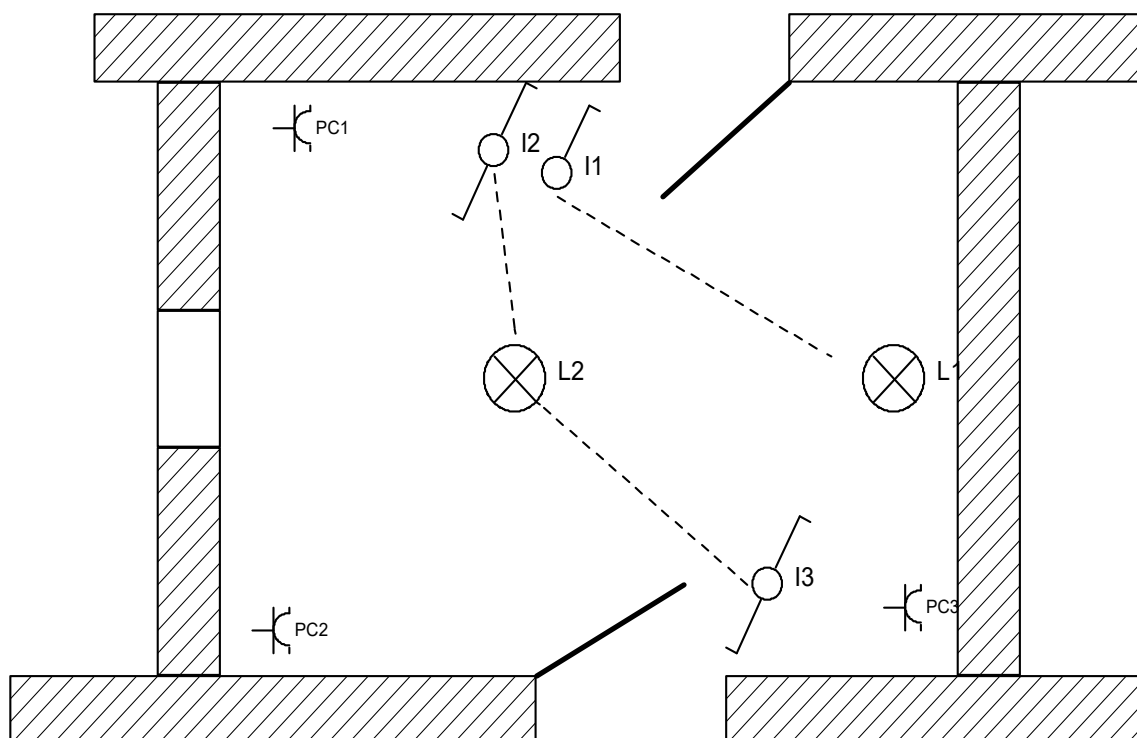
Il représente l'architecture d'un local, l'emplacement des appareils et la dépendance des appareils.

Il utilise des symboles architecturaux spécifiques (différents des symboles électriques normalisés) qui seront positionnées sur le plan du architectural avec le bon emplacement.

Principaux symboles architecturaux



exemple de schéma architectural d'une installation :



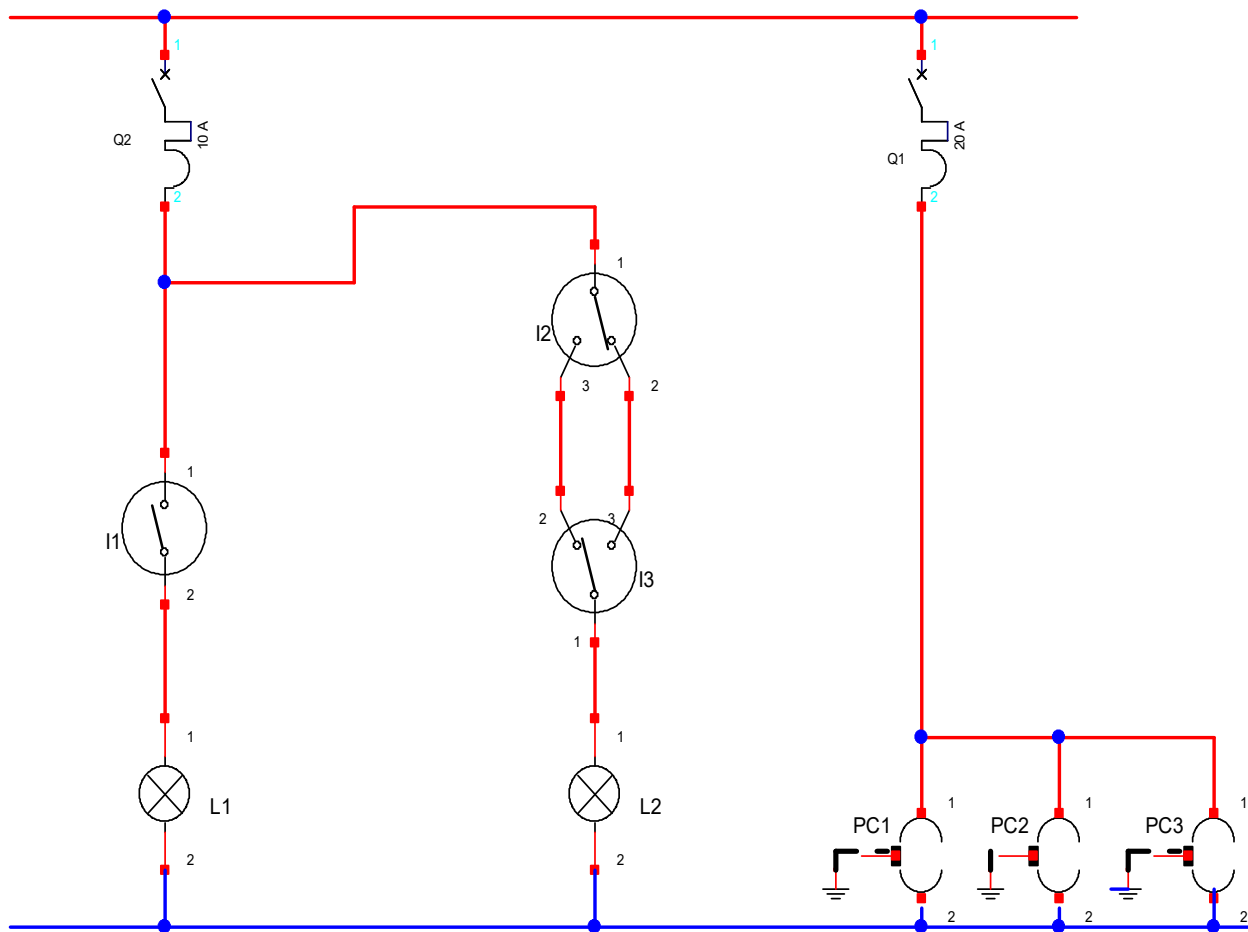
1.3 Le schéma développé

Il est destiné à permettre la compréhension rapide d'une installation.

Il ne tient pas compte de la disposition réelle de l'appareillage. Cette disposition réelle de l'appareillage se trouve sur le schéma architectural (installation domestique) ou sur le schéma d'implantation (installation industrielle).

Des repères permettent de reconnaître le matériel :

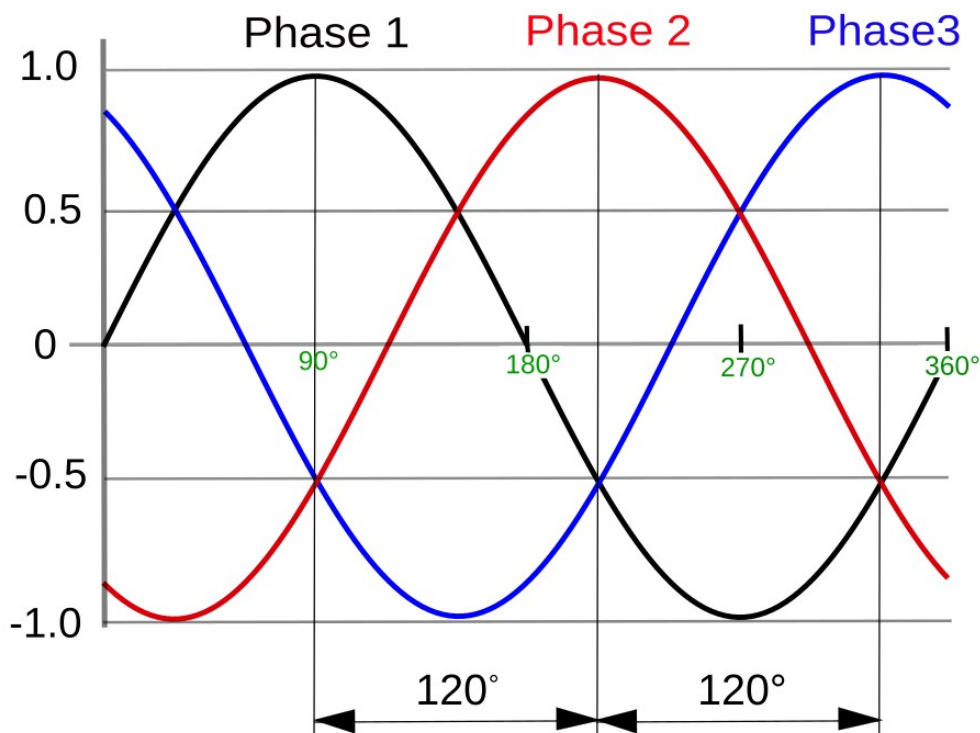
- Chaque appareillage comporte un identifiant unique. Si un appareillage comporte plusieurs sous ensembles, le même identifiant s'applique à chaque sous ensemble.
- Chaque borne ou point de connexion d'un appareillage est identifié.
- Chaque liaison électrique équipotentielle est identifiée.



2. Présentation générale de l'appareillage

2.1 Alimentation générale

La distribution électrique s'effectue pour les basses et moyenne puissance en triphasé 3*400V + N. un réseau triphasé est constitué de trois tensions identiques (même amplitude max, même fréquence) déphasées d'un tiers de période.



Dans la majorité des pays (excepté Amérique du nord, japon) l'amplitude de la tension entre deux phases (tension composée) est de 400V efficace, fréquence 50Hz.

Lorsque le neutre est distribué, la tension entre phase et neutre (tension simple) est de 230V.

La valeur de l'amplitude max entre deux phase est : $U_{max} = \sqrt{2} \cdot U_{eff}$

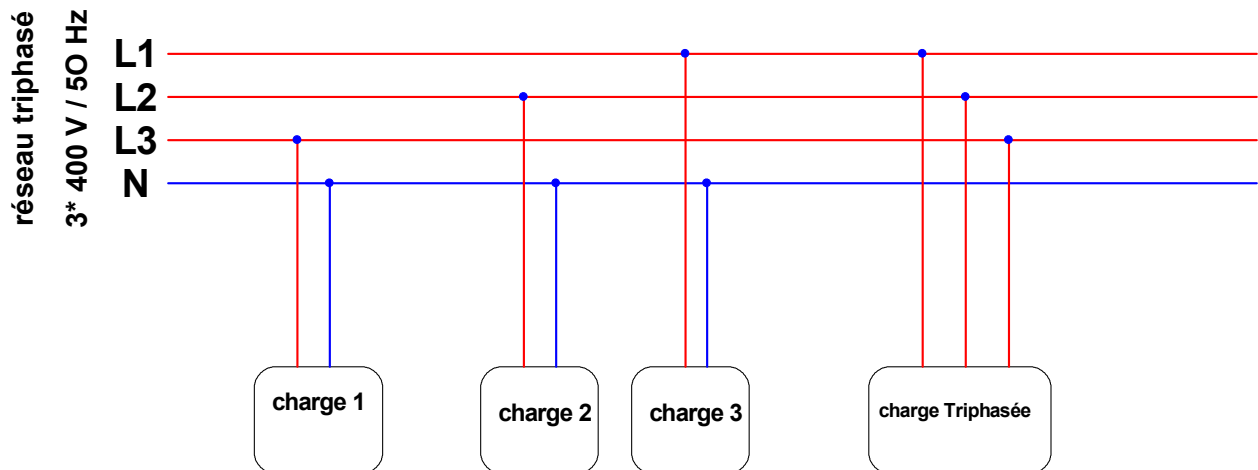
soit $U_{max} = \sqrt{2} \cdot 400 = 565 \text{ V}$

Distribution de l'énergie électrique en fonction de la charge consommée :

Principe : si la charge est monophasée, l'alimentation (en 230V) s'effectue entre une phase et le neutre.

Si la charge est triphasée (équilibrée), la distribution s'effectue par les trois phases sans le neutre.

Le problème en monophasé étant de ne pas surcharger une phase par rapport aux autres sinon risque de déséquilibre de transfert de puissance entre les trois phases ($\Rightarrow$ augmentation des pertes dans le transport et augmentation du potentiel de neutre au point de distribution)



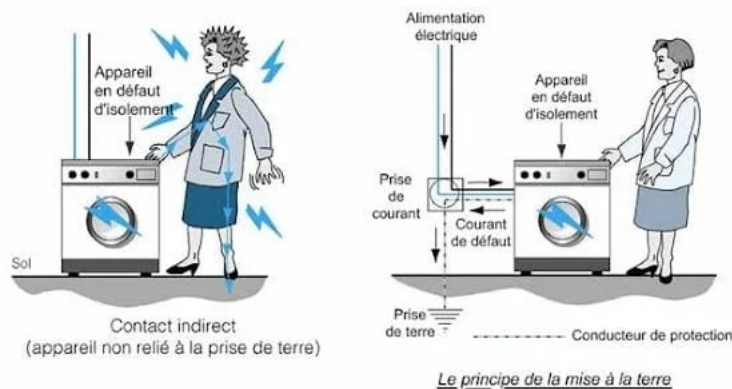
Conducteur de Terre

La sécurité des personnes est (en partie) assurée par la connexion de toute partie métallique au conducteur de terre.

Ce conducteur de terre est relié physiquement à la terre par un piquet enfoncé dans la terre ou un câble de cuivre à nu enfoui au fond des fondations d'une construction.

Au niveau du poste de transformation, avant distribution électrique, le neutre est aussi connecté à la terre via un piquet ou un conducteur enfoui.

En cas de contact accidentel entre un conducteur de phase et une partie métallique du système, le courant s'écoulera à travers la terre et le potentiel électrique de la partie métallique sera 0 Ω , assurant la sécurité de l'utilisateur.

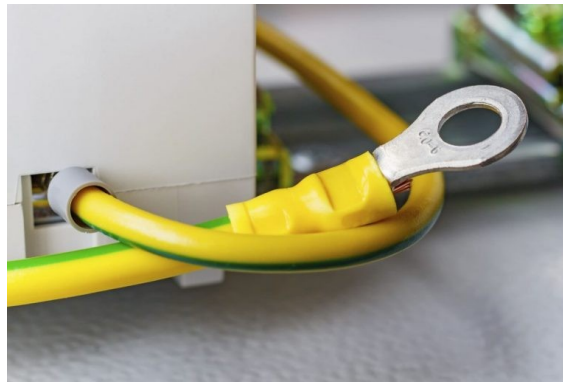


Symbole de la terre : 

représentation schématique du câble de terre : trait pointillé.



Couleur du câble de terre : Jaune/vert



2.2 Les prises de courants

Schéma architectural :

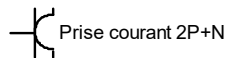
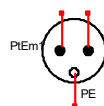
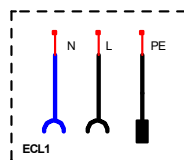
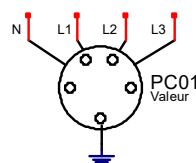


Schéma développé :

2P+N :



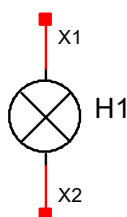
prise triphasée 3P+N+PE :



les prises de courant domestiques sont la plupart du temps limité à un courant de 16 A.

2.3 Les Lampes et voyants

Symbole :



Il faut préciser la tension d'emploi (230 V, 24V, Continu, alternatif) la forme, le type de culot pour les lampes (à vis E14 ou E24, à baïonnette B27), la puissance électrique.

2.4 L'interrupteur

L'interrupteur est un appareil qui sert à établir ou interrompre le courant dans un circuit électrique.

C'est un élément bistable. Il présente deux positions fixes stables : ouvert (le courant ne passe pas) ou fermé (le courant passe).

On trouve des interrupteurs Unipolaire (un seul courant commandé), Bipolaire (deux courants commandés simultanément), tripolaires.....

schéma :



Un interrupteur est caractérisé par son pouvoir de coupure. C'est le courant maximum nominal qu'il est capable d'interrompre en fonctionnement.

2.5 Le contact électrique

C'est la représentation d'un interrupteur de commande ou d'un interrupteur auxiliaire commandé par un autre élément.

Par exemple le contact d'un contacteur, un contact d'un relais thermique, d'un capteur....

On trouve des contacts type normalement ouvert (ouvert en position de repos, fermé en position de travail), noté N.O ou des contacts normalement fermés, notés N.F. (N.C en anglais).

Ils peuvent être unipolaires, bipolaires, tripolaires ou tétrapolaires. Cela signifie que l'ensemble des contacts sont manœuvrés simultanément.

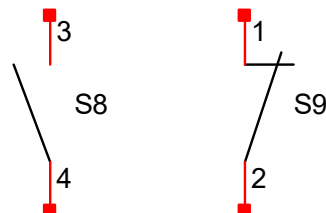
Dans le cas ou un appareillage comporte plusieurs contacts, quel que soient leur nature N.O. ou N.F. tous les contacts portent le même identifiant.

Chaque borne du contact est identifiée par un nombre :

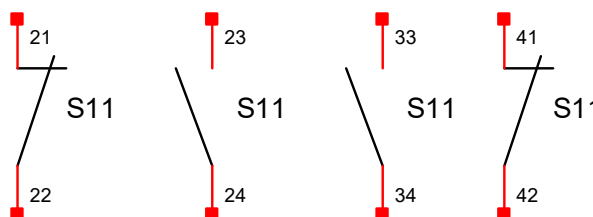
contact N.O : identifiants 3 et 4

contact N.F. identifiants 1 et 2

symbole contacts unipolaires :



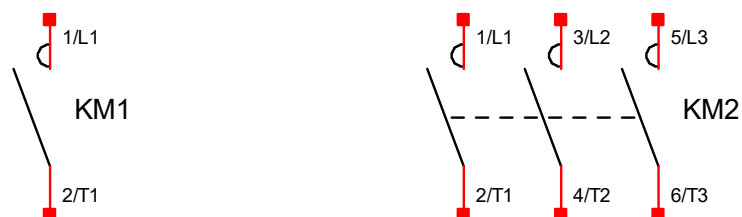
symbole contact tétrapolaire :



Symbole contacts de puissance :

KM1 unipolaire

KM2 tripolaire



l'inverseur est un appareillage comportant deux contacts électriques , un N.F et un N.O. commandés simultanément.

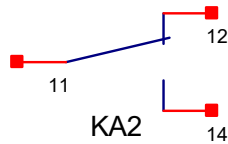
Certains inverseurs comportent une position supplémentaire appelée « zéro »

symbole :

la broche n°11 est nommée le commun

la broche n°12 correspond au contact N.F.

La broche n° 14 correspond au contact N.O.



2.6 Le bouton poussoir

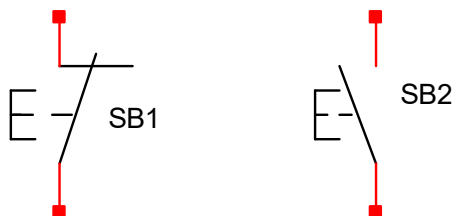
Le bouton poussoir est un contact électrique ne comportant qu'une position stable. Le contact électrique change d'état quand on l'actionne ; il revient à sa position de repos lorsqu'on ne l'actionne plus.

On trouve deux types de boutons poussoirs :

Type travail associé à un contact N.O.

Type repos associé à un contact N.F

symbole :



2.7 Le contacteur

C'est un ensemble composé d'une bobine et de plusieurs contacts électriques associés.

Fonctionnement :

si la bobine est alimentée normalement en courant, tous les contacts associés changent d'état.

Lorsque la bobine ne reçoit pas de courant, tous les contacts sont à leur position de repos par l'action d'un ressort de rappel.

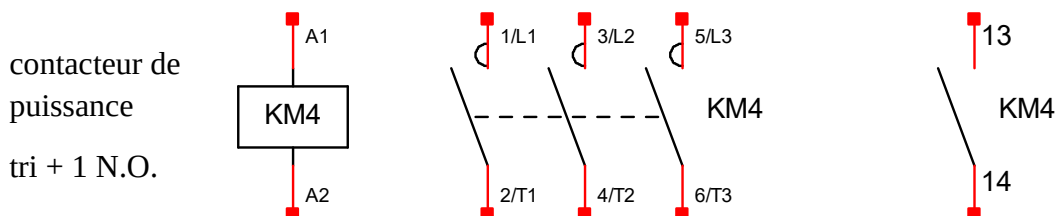
Les contacts peuvent être de différentes nature et en nombre variables.

Contacts de puissance (unipolaire, bi, tri, tétrapolaires), N.O. ou N.F.

La bobine, comme tous les contacts associés comportent le même identifiant.

Certains contacteurs peuvent être associés à des contacts temporisés afin de réaliser des temporisateurs. Dans ce cas le changement d'état du contact est retardé soit à la fermeture, soit à l'ouverture.

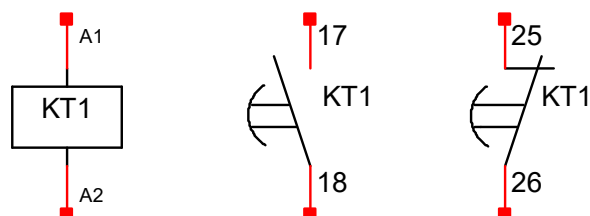
Symbole du contacteur :



contacteur temporisé :

deux contacts temporisés :

1N.O. + 1N.F.



3. Éléments de sécurité et protection de l'installation

Toute installation électrique doit comporter des dispositifs liés à assurer la sécurité de l'installation et des opérateurs ou utilisateurs.

Pour l'installation, il est nécessaire de prévoir, lorsque qu'une défaillance survient, que les effets de la défaillance ne se propagent pas au reste de l'installation et ne provoquent pas d'autres défaillances en chaîne.

De même tout élément intervenant dans une installation est conçu pour fonctionner dans une plage nominale de fonctionnement. Le dépassement de cette plage nominale, appelé surcharge, risque de provoquer la défaillance de l'équipement à moyen ou long terme.

Pour les utilisateurs ou opérateurs, le contact physique avec des éléments mis à un potentiel électrique peut causer de graves dangers en cas d'électrocution. Il est impératif de placer des éléments assurant le plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs, même en cas de défaillances d'appareillages ou de fausses manipulations.

Règle de conception des installations électriques :

Toute installation électrique doit pouvoir être déconnectée électriquement du réseau ou d'une source électrique par un dispositif placé en tête de l'installation.

Cette opération se nomme la consignation électrique.

La consignation permet d'effectuer des travaux sur l'installation hors tension en toute sécurité.

Définitions des défaillances :

Le court circuit :

Augmentation très rapide et de valeur très importante du courant circulant dans un conducteur électrique.

Le cours circuit :

Il est provoqué par une défaillance du système du type défaut d'isolement ou contact direct de conducteurs sous tension sur des conducteurs mis à des potentiels différents.

Si le courant de court circuit n'est pas rapidement interrompu, les conducteurs et appareillages en amont de la défaillance peuvent à leur tour se dégrader et devenir défaillants. La surintensité très élevée peut faire fondre les conducteurs et appareillages.

La surcharge :

dépassement faible mais établi sur une longue période du courant maximal admis par un équipement.

L'effet d'une surcharge est d'augmenter la puissance dissipée par effet joule dans l'appareillage et par conséquent d'augmenter la température de fonctionnement, créer une dilatation anormale des composants et affaiblir le système et l'isolation électrique. La durée de vie de l'appareillage ayant subi une surcharge longue en est diminuée avec un risque de défaillance à moyen terme.

L'électrocution :

le corps humain étant conducteur, lors qu'il y a un contact entre la peau d'une personne et une pièce nue sous tension, un courant électrique circulera dans le corps et se rebouclera au générateur par la terre (très bonne conductrice de l'électricité). Le danger pour la santé dépend de l'intensité du courant. Au delà de 50 mA il existe un risque pour la santé avec des conséquences qui peuvent entraîner la mort de la personne électrocutée.

3.1 Le Sectionneur

C'est le composant qui permet d'effectuer la consignation d'une installation électrique.

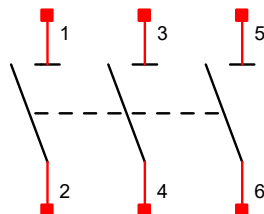
Il comporte deux états stables (ouvert et fermé). La position ouvert est la plupart du temps verrouillable par la pose d'un cadenas de consignation.

Lors de la consignation, il est impératif d'isoler électriquement la totalité des conducteurs ; en monophasé on utilisera un sectionneur bipolaire ; en triphasé sans neutre, un sectionneur tripolaire ; en triphasé + neutre, un sectionneur tétraphasé.

Symbole électrique du sectionneur :



sectionneur tripolaire :



Règle d'utilisation :

Un sectionneur a pour unique rôle de séparer électriquement deux parties d'une installation.

Il ne présente aucun pouvoir de coupure (capacité à interrompre un courant), il doit donc toujours être manipulé à vide, c'est à dire lorsque aucun courant ne circule dans le sectionneur.

L'ouverture d'un sectionneur en charge, provoquera un arc électrique qui risque d'endommager le sectionneur (soudure des contacts du sectionneur)

3.2 l'interrupteur sectionneur

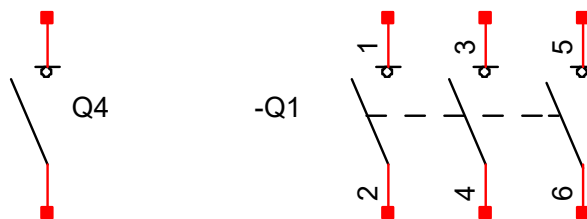
Deux fonction sont regroupées dans le même appareillage : un interrupteur possédant un pouvoir de coupure et un sectionneur permettant de séparer électriquement deux parties d'une installation.

Un interrupteur sectionneur peut être manipulé en charge.

Symbole :

Q4 unipolaire

Q1 tripolaire



3.3 le fusible

C'est un composant qui protège une installation contre les courts circuits.

Il est constitué d'un filament qui fondra s'il y a dépassement du courant maximal admissible (calibre du fusible).

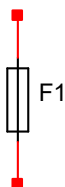
Le fusible est placé en série dans le conducteur électrique. Il est parcouru par le courant consommé.

En cas de court circuit, le courant très intense fait fondre le filament. Le courant ne peut plus circuler et le court circuit est stoppé.

Avantage : très efficace

inconvénient : le fusible doit être changé après avoir servi de protection.

Symbole :



Différents types de fusibles :

Classes : Selon l'utilisation on choisira entre deux classes.

- Classe gG : Fusible d'usage général.

Ils protègent contre les surcharges et les court-circuits.

Deux sous familles

gF usage général à fusion rapide

gI usage général à fusion temporisée

- Classe aM : Accompagnement moteurs

Ces fusibles sont prévus uniquement contre les court-circuits des moteurs à courant alternatifs.

Dimensions :

En ce qui concerne les cartouches cylindriques, le diamètre et la longueur sont fonction du courant nominal (calibre du fusible) et de la tension nominale ou d'emploi. Il existe une grande variété de fusibles adaptés à chaque situation: pour l'électronique, la moyenne tension, la haute tension.

Caractéristiques

Tension nominale : 250 , 400 , 500 ou 600 V pour la basse tension.

Courant nominal : c'est le calibre du fusible.

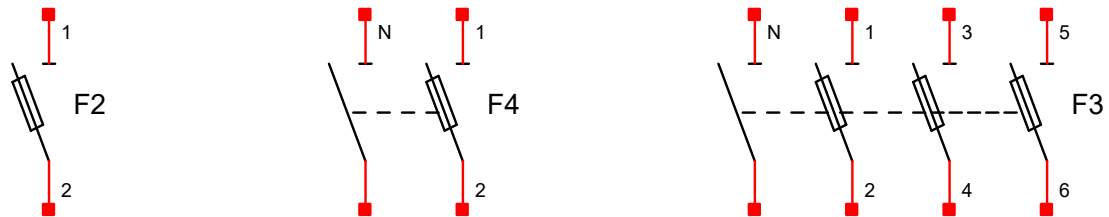
Le type de fusible : aM, gF, gI

Dimensions : diamètre et longueur de la cartouche (ex : 10*38)

3.4 sectionneur porte fusibles

Deux fonction sont regroupées dans le même appareillage : une sectionneur et un support pour insérer un fusible.

Symbole :



F2 sectionneur porte fusible fusible unipolaire

F4 sectionneur porte fusible Bipolaire

F3 sectionneur porte fusible tripolaire + neutre

en monophasé, le courant étant identique dans la phase et le neutre, seul la phase comporte un fusible

En triphasé équilibré, le courant de neutre est nul. Pas de fusible.

3.5 Le Disjoncteur

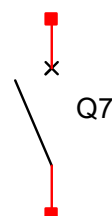
Appareil de protection contre les courts circuits (comme les fusibles)

Le disjoncteur est un interrupteur bistable à ouverture automatique. Il sert à couper occasionnellement les courants très importants.

A l'opposé du fusible le disjoncteur ne se détruit pas lors de sa mise en œuvre. Après avoir ouvert le circuit électrique et interrompu le court circuit, un dispositif (levier, poussoir ou manette rotative) permet de repositionner ses contacts en position fermée.

Symbole :

symbole général du disjoncteur



le disjoncteur comporte un circuit magnétique. Le passage du courant dans ce circuit provoque un champ magnétique. Le dépassement du courant correspondant au calibre du disjoncteur induit un champ qui crée une force sur un dispositif qui ouvre le circuit électrique.

Le disjoncteur se caractérise par :

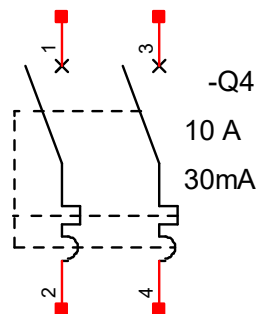
- la tension de service
- le calibre , courant de seuil déclenchant l'ouverture du circuit en cas de dépassement
- le nombre de pôles
- le pouvoir de coupure, valeur du courant maximum que le disjoncteur est capable d'interrompre.

3.6 Le disjoncteur différentiel

En plus d'assurer la protection contre les courts circuits, le disjoncteur différentiel ouvre le circuit lorsque une différence supérieure à un seuil entre le courant passant par un pôle et celui passant par l'autre pôle est constatée. Si c'est le cas, cela signifie que qu'une partie du courant s'écoule à la terre . C'est le cas lors d'une électrocution.

Le seuil de déclenchement sera choisi de manière à rester inférieure à une valeur de courant d'électrocution non dangereuse. La valeur usuelle pour protéger les personnes est de 30mA

symbole :



3.7 le relais thermique

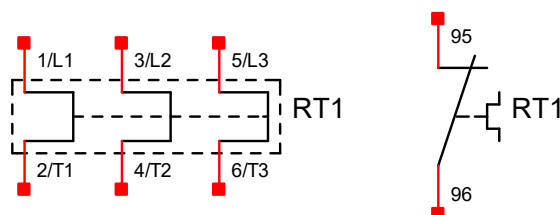
Composé d'un bilame se déformant avec la température générée par le passage du courant consommé par la charge et de contacts électriques actionnés par la déformation du bilame.

Le relais thermique permet de protéger une charge ou un moteur contre les surcharges.

La partie mesure du courant (bilame) se positionne en série avec l'élément à protéger.

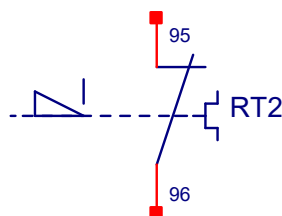
Les contacts commandés se positionnent dans la partie commande de l'installation. En cas de détection de surcharge , les contacts provoquent l'arrêt de l'alimentation de la charge ou du moteur .

Symbole :



le contact de rupture placé dans le circuit de commande est à accrochage. Lorsque que le contact s'est ouvert sous l'effet d'une détection de surcharge, le contact reste verrouillé en position ouvert, même si la température est redescendue. Un bouton poussoir, actionné par l'utilisateur permet de repositionner le contact en position fermé.

Symbole :

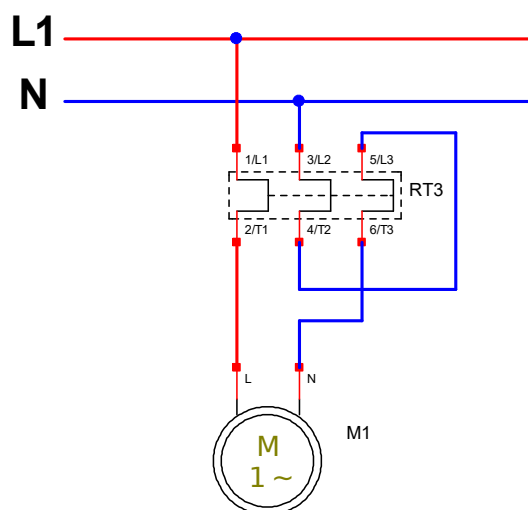


Les relais thermiques sont compensés en température. Cela signifie qu'ils présentent le même fonctionnement quelque soit la température ambiante d'utilisation.

Afin de protéger les charges triphasées d'un fonctionnement déséquilibré (courant différent dans les trois phases), ils fonctionnent de manière différentielles : si les courants dans les trois phases ne sont pas égaux, le relais met en protection la charge.

Utilisation d'un relais thermique triphasé sur une charge monophasée :

câblage :



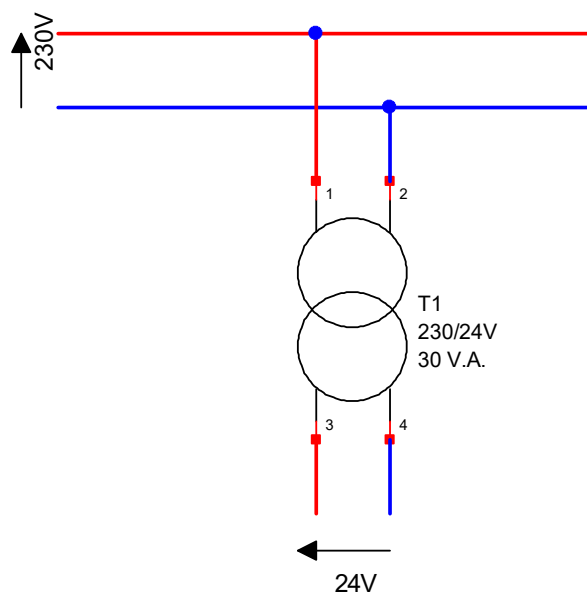
Le relais thermique comporte un dispositif de réglage afin de s'adapter à la valeur nominale du courant consommé par la charge.

3.8 Le transformateur de sécurité

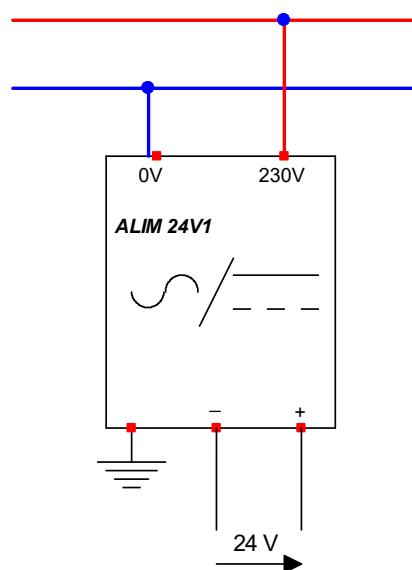
Afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur, la partie commande d'une installation électrique sera câblée en tension de sécurité 24v (continu ou alternatif).

Pour obtenir une tension de 24v alternatif à partir de la tension du réseau, on utilise un transformateur abaisseur de tension.

Symbole :



pour obtenir une tension de 24 volts continu à partir du réseau, on utilise un convertisseur alternatif continu appelé usuellement « alimentation »



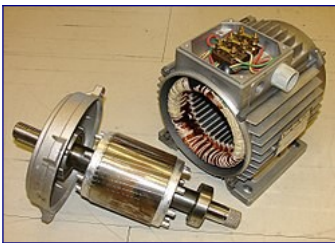
4. le moteur asynchrone

Le moteur asynchrone à cage est le type de moteur le plus couramment rencontré dans l'industrie. Appellation anglaise : moteur à induction.

Pour fonctionner en courant monophasé les machines asynchrones nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques Kilowatts, les machines asynchrones sont uniquement alimentées par des systèmes de courants triphasés.

Du fait de sa simplicité de construction, d'utilisation et d'entretien, de sa robustesse et son faible prix de revient, la machine asynchrone est aujourd'hui très couramment utilisée comme moteur dans une gamme de puissance allant de quelques centaines de watts à plusieurs milliers de kilowatts.

Présentation



Rotor (à gauche) et stator (à droite) d'une machine asynchrone 0,75 kW.

La machine se compose de :

- le stator est une pièce construite en matériau ferromagnétique, servant de support et permettant au champ magnétique de le traverser facilement dans lequel on insère un bobinage en cuivre (ou en aluminium) relié au réseau qui crée le champ magnétique statorique ;
- le rotor est un cylindre en matériau ferromagnétique permettant au champ magnétique de le traverser facilement. Il comporte un enroulement constitué de conducteurs en cuivre ou en aluminium, en court-circuit, qui seront parcourus par des courants induits par le champ magnétique créé par les courants statoriques.
- Un bornier normalisé permet de connecter l'alimentation électrique de la machine et d'effectuer le couplage étoile ou triangle des enroulements statoriques

Principe de fonctionnement

Les courants *statoriques* créent un **champ magnétique tournant** dans le stator.

L'enroulement au rotor est donc soumis à des variations de flux (du champ magnétique). Une force électromotrice induite apparaît et crée des courants rotoriques. Ces courants induisent la création d'une force mécanique qui entraîne la rotation du rotor .

Glissement d'une machine asynchrone

Le glissement est une grandeur qui rend compte de l'écart de vitesse de rotation d'une machine asynchrone par rapport à la vitesse de rotation de son champ statorique.

En régime, le glissement est toujours faible, de l'ordre de quelques pourcents : de 2 % pour les machines les plus grosses à 6 ou 7 % pour les petites machines triphasées la machine.

Démarrage du moteur asynchrone :

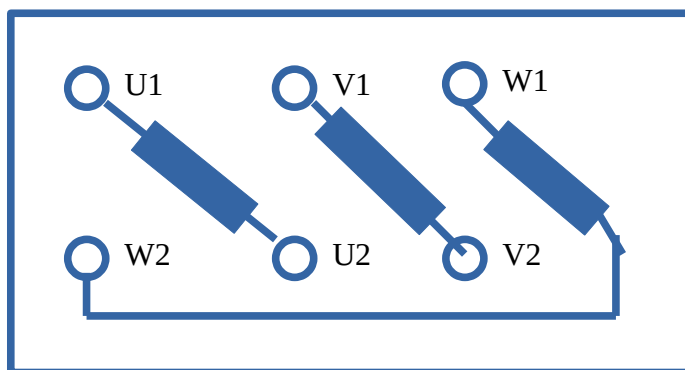
Lors d'un démarrage direct d'une machine asynchrone, le courant d'appel peut atteindre une valeur autour de 8 fois le courant nominal de la machine.

Pour limiter l'appel de courant au démarrage plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre : utilisation de démarreur progressifs, de variateurs de vitesse, de démarrage sous tension réduite, de démarrage étoile triangle, démarrage à résistances rotoriques...

Connexions du moteur asynchrone :

Les six bornes des enroulements du stator des machines triphasées sont toujours placées de la même manière sur la plaque à bornes. Cette organisation particulière permet le raccordement soit en étoile, soit en triangle, suivant une procédure simple et standardisée.

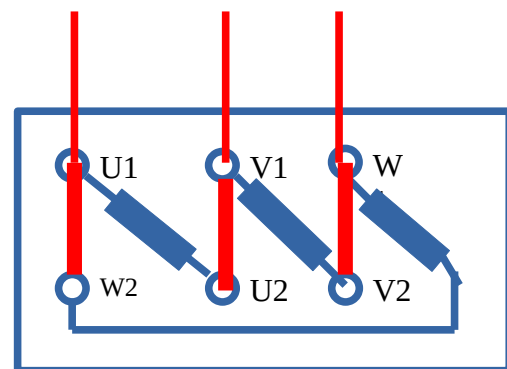
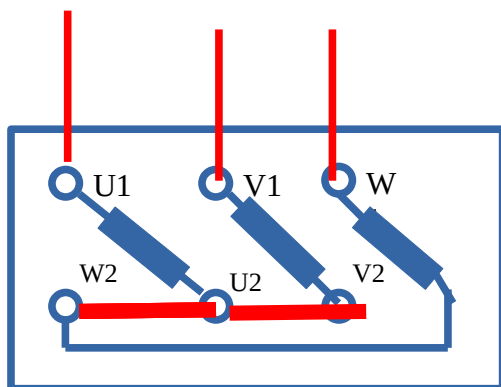
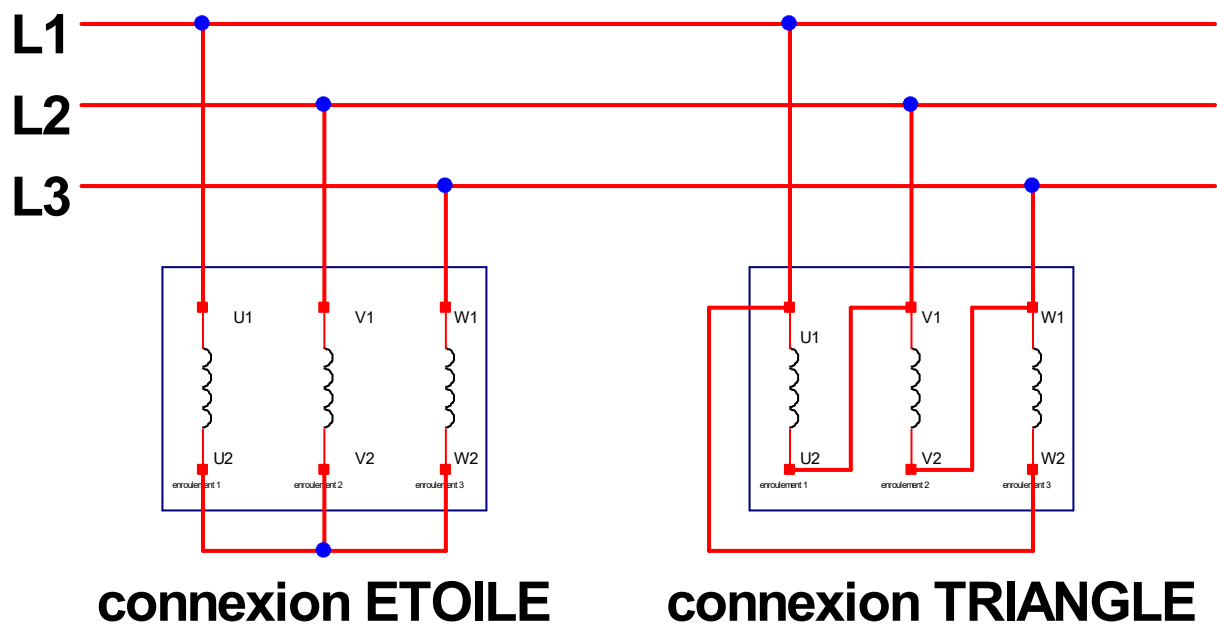
Disposition standardisée d'une plaque à borne :

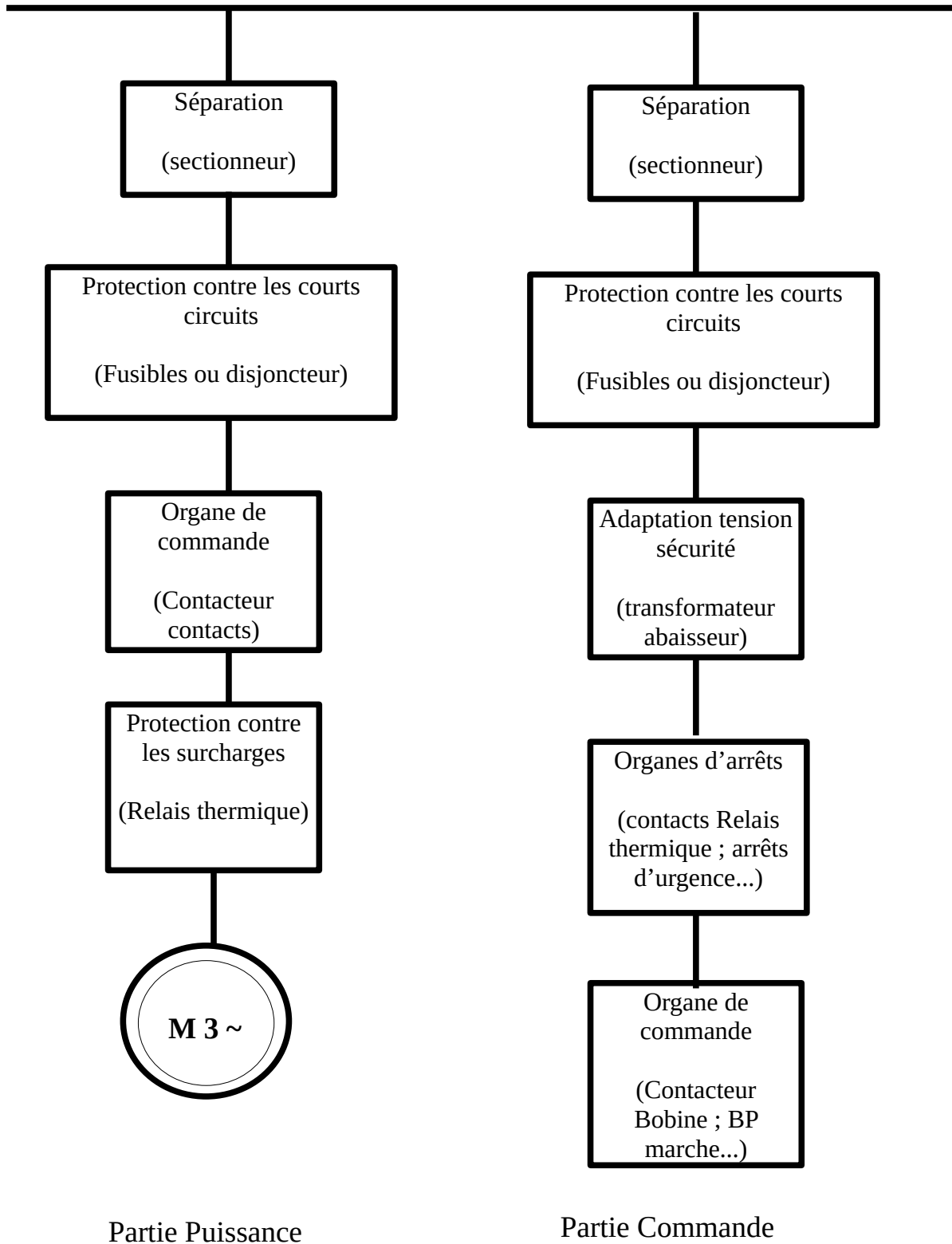


Le choix de la connexion étoile ou triangle dépend de la valeur de la tension entre phase du réseau et de la tension que supporte chaque enroulement à ses bornes.

Sur la plaque signalétique du moteur est indiqué deux tensions. La plus basse correspond à la tension nominale à appliquer sur un enroulement.

Par exemple pour un moteur 230/400 V, cela signifie que chaque enroulement supportera 230 V. dans le cas d'une alimentation en 400 V triphasé, il faudra connecter le moteur en étoile. Ainsi on appliquera la tension $400\text{ V} / \sqrt{3} = 230\text{ V}$ sur un enroulement.



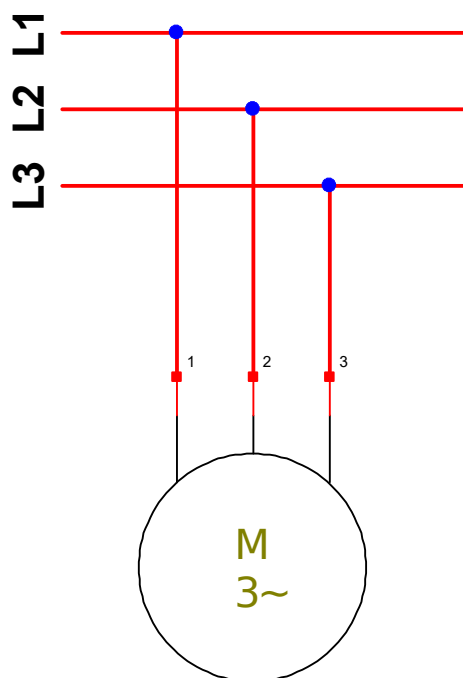
Architecture d'un circuit départ moteur :**Réseau**

Moteur asynchrone, deux sens de marche

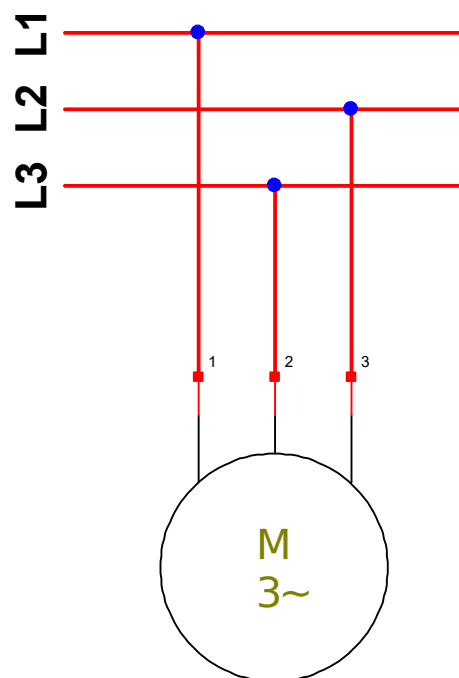
Le rotor d'un moteur asynchrone tourne dans le même sens que le champ magnétique tournant créé par les courants triphasés circulants dans les trois enroulements du stator.

Pour inverser le sens de rotation du moteur, il faut changer le sens de rotation du champ tournant.

Pour cela , il suffit de permuter l'alimentation en courant de deux phases des enroulements statoriques.



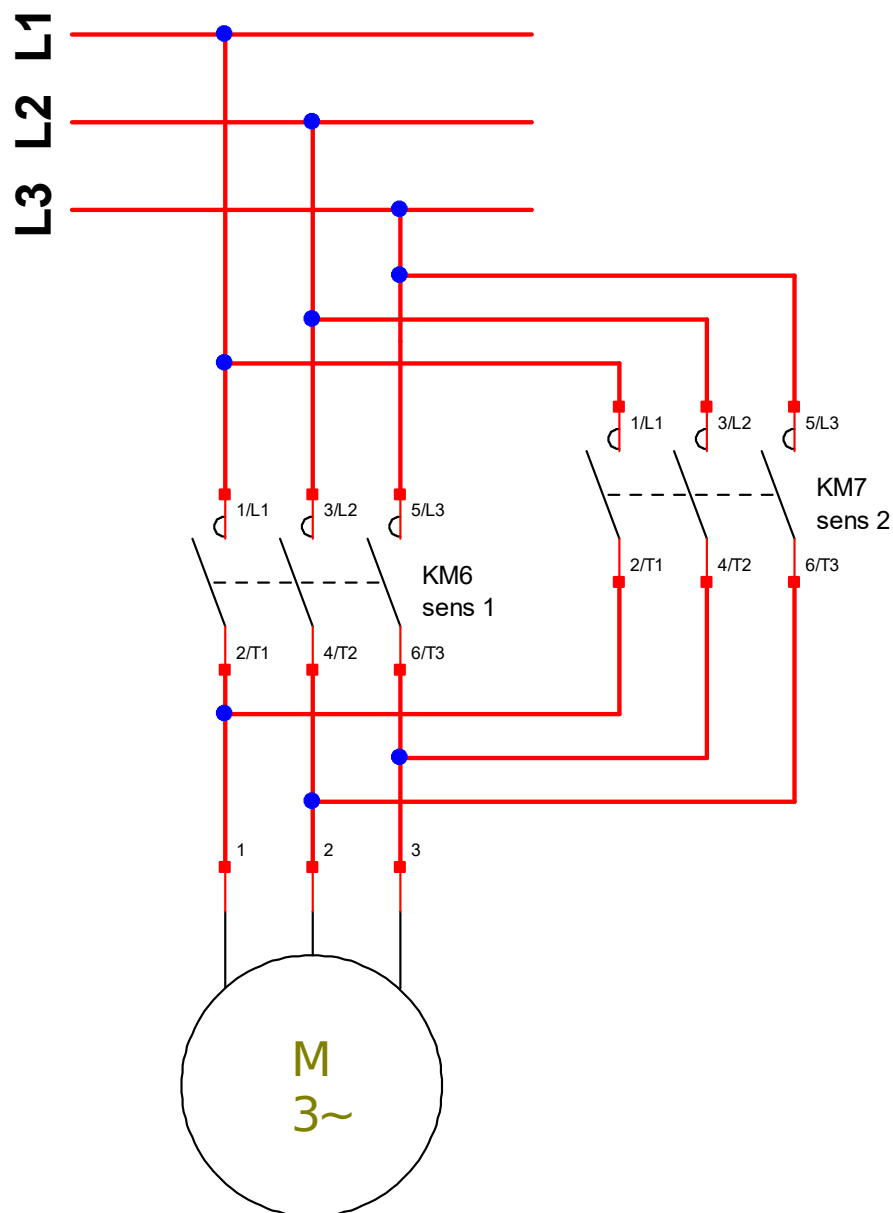
rotation sens 1



rotation sens 2

On utilisera deux contacteurs moteurs en parallèle câblés avec une permutation de deux phases du second par rapport au premier.

Schéma de principe :



Attention ! Ne jamais commander les deux contacteurs moteurs simultanément sinon vous créez un court circuit franc en deux phases.

Pour éviter ce type d'accident , on prévoira obligatoirement un verrouillage électrique interdisant l'alimentation des deux bobines des contacteurs moteurs simultanée.

On peut aussi prévoir un verrouillage mécanique entre deux boutons poussoirs de commande ou un verrouillage mécanique au niveau des contacts de puissance.